1.1.2.1. ஒருங்கிணைந்த புரதம்

சில சவ்வு புரதங்கள், சவ்வுடன் இறுக்கமாக பொதிந்துள்ளன, சவ்வு சிதைவடையும் வரை அவற்றை சவ்விலிருந்து பிரித்தெடுக்க முடியாது. அத்தகைய புரதங்கள் ஒருங்கிணைந்த புரதங்கள் அல்லது உள்ளார்ந்த புரதங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. அவை மேலும் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன

a) **டிரான்ஸ் சவ்வு புரதங்கள்:**

இவை சவ்வை கடந்து செல்கின்றன அல்லது சவ்வை சுற்றிப் படர்ந்து காணப்படுகின்றன. இந்த புரதங்கள், சவ்வின் இருபுறமும் களங்களை அமைக்கின்றன. பல்வேறு செல்பரப்பு உணர்வேற்பிகள் இந்த வகையைச் சார்ந்தவைகளாகும்

b) **லிப்பிடு நங்கூரமிடப்பட்ட புரதங்கள்:**

இவை உயிரணுக்கணிகத்தின் உள்ளே அல்லது வெளியே காணப்படுகின்றன. அவை N முனையுடன் இணைந்துள்ள லிப்பிடுகளின் (அசைல் சங்கிலி)வழியாக சவ்வினுள் தங்களைத் தாங்களே புதைத்துக் கொள்கின்றன. டிரான்ஸ்சவ்வு புரதங்கள் இரண்டு வகைப்படும்.

(i) **ஒற்றைக் கடவு டிரான்ஸ்சவ்வு புரதங்கள்:** இவை சவ்வை ஒரேயொரு முறை கடந்து செல்கின்றன.

(ii) **பல்கடவு டிரான்ஸ்சவ்வு புரதங்கள்:** இவை சவ்வை ஒன்றுக்கும் அதிகமான முறைகள் கடந்து செல்கின்றன.

1.1.2.2. புற அமைவு புரதம்

சவ்வின் மேற்பரப்பில் அமைந்துள்ள புரதங்கள் புற அமைவு புரதங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. அவற்றை சவ்விலிருந்து எளிதாக பிரித்தெடுக்க முடியும். எடுத்துக்காட்டு : RBC சவ்விலுள்ள ஸ்பெக்ட்ரின்.

1.2 சவ்வு அமைப்புகளை விளக்கும் மாதிரிகள்

1.2.1. ஒற்றைஅடுக்கு அமைப்பு மாதிரி (1917).

நீர்விரும்பும் தொகுதியைக் கொண்ட, ஒரு லிப்பிடு மூலக்கூறை எளிதில் ஆவியாகும் கரைப்பானில் கரைத்து, அதில் சில துளிகளை கவனமுடன் நீரின் மேற்பரப்பில் வைக்கும்போது, லிப்பிடானது பரவி, மெல்லிய, ஒற்றை மூலக்கூறு படலத்தை உருவாக்குகிறது. இதன் அடிப்படையில், 1917 ஆம் ஆண்டு லாங்மியுர் எனும் அறிவியலாளர் சவ்வுகளின் ஒற்றை அடுக்கு அமைப்பை வெளியிட்டார். ஒற்றை அடுக்கு அமைப்பில், ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் நீர்விரும்பும் பகுதியும் நீர்ப்பரப்பை நோக்கியும், நீர் வெறுக்கும் பகுதிகள் நீரிலிருந்து விலகியும் அமைந்துள்ளது கண்டறியப்பட்டது.

1.2.2. லிப்பிடு இரட்டை அடுக்கு அமைப்பு அல்லது இரட்டை மூலக்கூறு லிப்பிடு அடுக்கு:

1925 ஆம் ஆண்டு கார்டர் மற்றும் கிரெண்டல் என்பவர்களால், இந்த அமைப்பு மாதிரி முன்மொழியப்பட்டது. எரித்ரோசைட்டுகளிலிருந்து லிப்பிடுகளை பிரித்தெடுத்து, நீரின் மேற்பரப்பில் பரப்பும்போது, லிப்பிடுகளால் ஆக்கிரமித்துக்கொள்ளப்படும் பரப்பு மதிப்பிடப்பட்டது. இதன் மூலம் சவ்வுகள் , லிப்பிடுகளால் ஆன இரட்டை அடுக்குகளை கொண்டவை என கண்டறியப்பட்டது. ஒவ்வொரு மூலக்கூறு அடுக்கின் முனைவுப் பகுதிகளும் இரட்டை அடுக்கின் வெளிப்புறத்தை நோக்கி அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை அவர்கள் கண்டறிந்தனர்.

XII U1 Cell Membrane.indd 7 4/22/2020 11:25:55 AM